Praderov-Williho syndróm naprieč životom: genetika, hyperfágia a koordinovaná starostlivosť

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 04.08.2026



Poloschematická vizualizácia. Chýbajúci úsek určí celoživotný priebeh vrátane hyperfágie – a udržať stabilitu dokáže len súčinnosť viacerých odborov.

Praderov-Williho syndróm nie je iba genetická príčina obezity. Je to celoživotné neurovývinové a endokrinné ochorenie, pri ktorom sa klinické priority menia od novorodeneckej hypotónie a poruchy príjmu potravy k hyperfágii, poruchám spánku, behaviorálnym ťažkostiam a metabolickým komplikáciám. Nové lieky rozširujú možnosti, ale nenahrádzajú koordinovanú starostlivosť ani bezpečne riadený prístup k jedlu.

Vzdelávacia aktivita Medscape autorov Jessicy Duisovej, Ashley Shoemakerovej a Anthonyho P. Goldstona spája genetiku, endokrinológiu, spánkovú medicínu, správanie a prechod do dospelej starostlivosti. Jej hlavný odkaz je správny: jednotlivé prejavy Praderovho-Williho syndrómu (PWS) nemožno riešiť izolovane. Pri interpretácii farmakoterapie je však potrebné doplniť aktuálny regulačný stav a rozlíšiť schválenú liečbu od intervencií, pri ktorých máme len obmedzené alebo ešte neukončené klinické údaje.

Fenotyp sa v priebehu života zásadne mení

V novorodeneckom a dojčenskom období dominuje výrazná hypotónia, slabé sanie a neprospievanie; časť detí dočasne potrebuje špeciálne pomôcky na kŕmenie alebo enterálnu výživu. Neskôr sa zvyšuje záujem o jedlo, postupne sa rozvíja porucha sýtosti a bez dôsledného dohľadu hrozí rýchly nárast hmotnosti. Hyperfágia nie je otázkou nedostatočnej vôle. Je súčasťou biologického fenotypu ochorenia.

Súbežne sa môžu prejaviť oneskorený psychomotorický a rečový vývin, kognitívne oslabenie, hypogonadizmus, nižší vzrast, zmenené telesné zloženie, skolióza, nižšia kostná denzita, centrálne alebo obštrukčné spánkové apnoe, nadmerná denná spavosť a charakteristické behaviorálne či psychiatrické ťažkosti. Relatívna závažnosť týchto oblastí sa mení, preto musí byť plán starostlivosti pravidelne prehodnocovaný.

Diagnózu potvrdzuje epigenetické a molekulárne vyšetrenie

PWS vzniká stratou expresie génov, ktoré sa v kritickej oblasti 15q11.2-q13 za normálnych okolností exprimujú z otcovskej alely. Najčastejším mechanizmom je delécia otcovského úseku, ďalším je maternálna uniparentálna dizómia chromozómu 15 a zriedkavejšou príčinou je imprintingová porucha. Fenotyp preto nemožno zredukovať na poškodenie jediného génu.

Podľa aktualizovaného GeneReviews možno diagnózu a vo väčšine prípadov aj mechanizmus objasniť kombináciou analýzy metylácie DNA a oligonukleotidového SNP poľa. Metylácia preukáže výlučne maternálny imprinting v kritickej oblasti; chromozómové pole pomáha rozlíšiť deléciu, niektoré formy uniparentálnej dizómie a deléciu imprintingového centra. Pri nejednoznačnom výsledku sa dopĺňajú ďalšie polymorfizmové alebo cielene zvolené testy. Určenie mechanizmu je dôležité aj pre genetické poradenstvo, pretože riziko opakovania v rodine nie je pri všetkých mechanizmoch rovnaké.

Základom zostáva prostredie, výživa a endokrinná starostlivosť

Prevencia obezity pri PWS vyžaduje predvídateľný režim, primeraný energetický príjem, dostatok mikronutrientov, pravidelný pohyb a konzistentne kontrolovaný prístup k jedlu. Takzvaná food security v tomto kontexte neznamená iba nutričnú bezpečnosť potravín. Znamená dohodnuté pravidlá, dohľad a úpravu prostredia tak, aby jedlo nebolo dostupné mimo plánu. Porušenie režimu sa nemá interpretovať ako morálne zlyhanie pacienta.

Liečba rastovým hormónom môže zlepšiť rast, pomer svalovej a tukovej hmoty, mobilitu a pri skorom začatí aj motorický vývin. Vyžaduje však odbornú indikáciu a monitorovanie. GeneReviews odporúča polysomnografiu pred začatím liečby a opakované vyšetrenie po jej začatí, pretože spánkové dýchanie treba hodnotiť nezávisle od subjektívnych ťažkostí. Do endokrinologického plánu patria aj puberta a substitúcia pohlavných hormónov, štítna žľaza, glukózový metabolizmus, kostné zdravie a podľa klinického podozrenia posúdenie centrálnej adrenálnej insuficiencie.

Diazoxid cholín: schválenie v USA, nie v Európskej únii

Najvýznamnejšou aktuálnou zmenou je diazoxid cholín s predĺženým uvoľňovaním (diazoxide choline extended-release, Vykat XR). Americká FDA ho 26. marca 2025 schválila na liečbu hyperfágie u dospelých a detí s PWS vo veku od štyroch rokov. Nemožno ho zamieňať s perorálnou suspenziou diazoxidu, pretože liekové formy majú odlišnú farmakokinetiku.

Registračnú účinnosť podporila 16-týždňová randomizovaná vysadzovacia fáza so 77 účastníkmi, ktorí pred randomizáciou dostávali liek priemerne 3,3 roka. Pri prechode na placebo sa skóre hyperfágie zhoršilo viac ako pri pokračovaní liečby; rozdiel zmien na škále HQ-CT bol −5,0 bodu v prospech Vykat XR (95 % interval spoľahlivosti −8,1 až −1,8). Tento dizajn dokladá udržanie účinku u predliečenej populácie, nie účinnosť začatia liečby u neselektovaných pacientov.

Bezpečnostný profil je klinicky dôležitý. Liek môže vyvolať hyperglykémiu vrátane diabetickej ketoacidózy a retenciu tekutín vrátane závažného edému alebo pľúcneho edému. Americká informácia o lieku vyžaduje kontrolu glykémie nalačno a HbA1c pred liečbou aj počas nej a sledovanie príznakov objemového preťaženia. Vykat XR nebol skúmaný pri poruche funkcie obličiek a americký súhrn ho v tejto situácii neodporúča.

V Európskej únii nejde o povolenú liečbu. Spoločnosť v apríli 2026 stiahla žiadosť o registráciu lieku Viokat s rovnakou účinnou látkou. Stiahnutie žiadosti nemožno interpretovať ako európske schválenie ani automaticky ako definitívne zamietnutie budúceho vývoja; pre klinickú prax však znamená, že americký regulačný status sa nesmie prenášať na Európu.

Agonisti receptora GLP-1: sľubné kazuistiky, nejednotné údaje

Lieky zo skupiny agonistov receptora GLP-1 môžu byť indikované pri obezite alebo diabete 2. typu podľa všeobecných registračných podmienok konkrétneho lieku. To však nie je totožné so schválením na liečbu hyperfágie pri PWS.

V randomizovanej štúdii s liraglutidom u 55 detí a dospievajúcich s PWS a obezitou neboli splnené koprimárne ciele zmeny BMI z-skóre v 16. ani 52. týždni. U dospievajúcich sa v 52. týždni objavil priaznivý signál v niektorých skóre hyperfágie, išlo však o sekundárny výsledok. Údaje o semaglutide pri PWS pochádzajú prevažne z jednotlivých prípadov a malých sérií. Očakávaný účinok pri bežnej obezite alebo diabete preto

nemožno bez ďalších štúdií automaticky preniesť na syndrómovo podmienenú hyperfágiu.

Gastrointestinálne ťažkosti vyžadujú pri PWS osobitnú pozornosť. Oneskorené vyprázdňovanie žalúdka, zriedkavé vracanie a znížené vnímanie bolesti môžu maskovať závažnú akútnu brušnú príhodu. Nová distenzia brucha, bolesť, letargia, nechutenstvo alebo vracanie sa preto nemajú automaticky pripísať nežiaducemu účinku lieku; vyžadujú nízky prah pre urgentné vyšetrenie.

Pitolisant a topiramát: rozdielna otázka, rozdielna sila dôkazov

Pitolisant sa skúma na nadmernú dennú spavosť pri PWS. K marcu 2026 bola globálna randomizovaná štúdia fázy 3 NCT06366464 stále v nábore a nemala zverejnené výsledky. Pred farmakologickou liečbou dennej spavosti treba vyšetriť a liečiť poruchu dýchania v spánku a ďalšie možné príčiny. Pitolisant nemožno v súčasnosti prezentovať ako zavedenú liečbu PWS.

Topiramát sa pri PWS používa mimo schválenej indikácie najmä v súvislosti s hyperfágiou alebo niektorými behaviorálnymi prejavmi. V osemtýždňovej štúdii TOPRADER so 62 účastníkmi sa nepreukázal významný rozdiel v primárnom výsledku celkového klinického zlepšenia. Niektoré sekundárne skóre hyperfágie sa zlepšili a účinok súvisel s dávkou. Výsledok je signálom možného prínosu, nie dôkazom univerzálnej účinnosti na sebapoškodzovanie alebo obezitu.

Z nefrologického hľadiska topiramát inhibuje karboanhydrázu, môže vyvolať hyperchloremickú metabolickú acidózu a zvyšuje riziko nefrolitiázy. Pred liečbou a počas nej je potrebné zohľadniť renálnu funkciu, sérový bikarbonát, anamnézu kameňov, súbežnú liečbu a možnosti bezpečnej hydratácie.

Čo má sledovať nefrológ

PWS sám osebe nie je typickou primárnou nefropatiou a bez ďalších rizikových faktorov nie je dôvod automaticky zavádzať špecializovaný nefrologický dispenzár. Renálne riziko vzniká najmä prostredníctvom obezity, diabetu, hypertenzie, akútnej dehydratácie a liekov.

- **CKD skríning podľa rizika:** krvný tlak, sérový kreatinín s odhadom eGFR a albuminúria majú byť vyšetrené pri diabete, hypertenzii, výraznej obezite, po prekonanom akútnom poškodení obličiek alebo pri inom klinickom podozrení.
- **Diazoxid cholín:** pred prípadným použitím treba poznať funkciu obličiek, glykemický profil a objemový stav. Edém nemusí byť iba dôsledkom obezity; pri liečbe môže signalizovať retenciu tekutín.
- **Topiramát:** relevantné sú pokles bikarbonátu, zmena renálnej funkcie, renálna kolika, hematúria a rizikové kombinácie podporujúce acidózu alebo tvorbu kameňov.
- **Agonisti receptora GLP-1 a interkurentné ochorenie:** pretrvávajúce vracanie alebo hnačka môžu viesť k hypovolémii a akútnemu poškodeniu obličiek. Individuálny plán dočasnej úpravy liekov má pripraviť ošetrujúci tím podľa komorbidít a konkrétnej medikácie.

Prechod do dospelosti musí byť plánovaný proces

Prechod z pediatrickej do dospelej starostlivosti je rizikovým obdobím. Bežná predstava rastúcej úplnej samostatnosti môže byť pri PWS v rozpore s celoživotnou potrebou kontroly prístupu k jedlu a podpory pri rozhodovaní. Autonómia sa má rozvíjať primerane kognitívnym schopnostiam, nie formálnym odovzdaním zodpovednosti, ktorú pacient nedokáže bezpečne niesť.

Odovzdávacia správa má obsahovať molekulárny mechanizmus PWS, rastovú a endokrinnú anamnézu, liečbu rastovým a pohlavnými hormónmi, posledné spánkové vyšetrenia, metabolické a kostné riziká, behaviorálny a psychiatrický profil, komunikačné potreby, plán prístupu k jedlu a úplný zoznam liekov vrátane ich bezpečnostného monitorovania. Koordinátorom dospelej starostlivosti býva často endokrinológ alebo internista so skúsenosťou s PWS, podľa potreby v spolupráci s genetikom, spánkovým pracoviskom, psychiatrom, dietológom, rehabilitačným tímom a sociálnymi službami.

Limity dôkazov

Hlavný materiál Medscape je odborná CME syntéza, nie systematický prehľad ani klinické odporúčanie. Časť manažmentu PWS stojí na malých štúdiách, observačných údajoch a expertnej zhode, čo je pri zriedkavom

ochorení pochopiteľné. Aj britsko-írske odporúčanie z roku 2024 výslovne uvádza, že významná časť odporúčaní vychádza z dôkazov nízkej kvality alebo z konsenzu.

Najpevnejší nový regulačný údaj sa týka diazoxidu cholínu v USA. Jeho randomizovaná vysadzovacia štúdia však hodnotila dlhodobo predliečených účastníkov a európska registračná žiadosť bola stiahnutá. Pri liraglutide neboli splnené primárne hmotnostné ciele, údaje o semaglutide sú prevažne kazuistické, topiramát neuspel v primárnom výsledku štúdie TOPRADER a štúdia pitolisantu fázy 3 ešte nemá zverejnené výsledky. Pri rozhodovaní treba s týmito rozdielmi v kvalite dôkazov počítať.

Záver

Praderov-Williho syndróm vyžaduje celoživotnú, predvídateľnú a multidisciplinárnu starostlivosť. Včasná molekulárna diagnóza, riadené prostredie s bezpečným prístupom k jedlu, endokrinná liečba, pravidelné hodnotenie spánku, behaviorálna a psychosociálna podpora a plánovaný prechod do dospelosti zostávajú základom manažmentu.

Diazoxid cholín je prvou cielenou liečbou hyperfágie pri PWS, ktorú schválila americká FDA, ale jeho účinok a bezpečnosť treba interpretovať v kontexte dizajnu registračnej štúdie, chýbajúceho európskeho povolenia a významných metabolických aj objemových rizík. Ostatné diskutované lieky majú slabšie alebo ešte neukončené dôkazy špecifické pre PWS. Pre nefrológa je najdôležitejšie rozpoznať sekundárne renálne riziko, bezpečne monitorovať liečbu a neprehliadnuť akútnu dehydratáciu, acidózu, nefrolitiázu alebo retenciu tekutín.

Zdroje

1. **Duis J, Shoemaker A, Goldstone AP.** *Connecting the Pieces in Prader-Willi Syndrome: New Insights fo Novel Care Options.* Medscape Education. 3. augusta 2026. Medscape.
2. **Driscoll DJ, Miller JL, Cassidy SB.** *Prader-Willi Syndrome.* GeneReviews®. Revízia 19. februára 2026. NCBI Bookshelf.
3. **U.S. Food and Drug Administration.** *VYKAT XR (diazoxide choline) extended-release tablets: Prescribing Information.* Revízia marec 2025. FDA.
4. **European Medicines Agency.** *Viokat: Withdrawal of the marketing authorisation application.* 24. apríla 2026. EMA.
5. **Shaikh MG, Barrett TG, Bridges N, et al.** *Prader-Willi syndrome: guidance for children and transition into adulthood.* Endocrine Connections. 2024;13:e240091. doi: 10.1530/EC-24-0091. PMC.
6. **Diene G, Angulo M, Hale PM, et al.** *Liraglutide for Weight Management in Children and Adolescents With Prader-Willi Syndrome and Obesity.* Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2023;108(1):4–12. doi: 10.1210/clinem/dgac549. PubMed.
7. **Consoli A, Çabal Berthoumieu S, Raffin M, et al.** *Effect of topiramate on eating behaviours in Prader-Willi syndrome: TOPRADER double-blind randomised placebo-controlled study.* Translational Psychiatry. 2019;9:274. doi: 10.1038/s41398-019-0597-0. PubMed.
8. **ClinicalTrials.gov.** *A Study of Pitolisant in Patients With Prader-Willi Syndrome.* NCT06366464. Záznam aktualizovaný 17. marca 2026. Register štúdie.
9. **U.S. Food and Drug Administration.** *TOPAMAX (topiramate): Prescribing Information.* Revízia marec 2026. FDA.

Poznámka k dôkazom: *Hlavným spracovaným zdrojom je CME aktivita Medscape. Regulačné tvrdenia boli overené v dokumentoch FDA a EMA, diagnostické a celoživotné odporúčania v GeneReviews a v odbornom konsenze. Výsledky jednotlivých liekov sú uvádzané podľa ich skutočnej úrovne dôkazov; skúšané a off-label intervencie nie sú prezentované ako štandardná liečba PWS.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=prader-willi-syndrom-genetika-hyperfagia-starostlivost · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.